

날개 평가

1 유전자가 ☐☐☐☐에 있을 경우 유전 형질의 발현 비율은 이론적으로 남녀가 동일하다.

2 정상 유전자를 T, 미맹 유전자를 t라 할 경우 유전자 형이 Tt인 부모 사이에서 미맹이 태어날 확률은 ☐☐%이다.

3 단일 인자 유전에서 형질 결정에는 한 쌍의 ☐☐☐☐가 관여한다.

4 분리형 컹불을 가진 부모 사이에서 부착형 컹불의 아이가 태어나면 부모의 컹불 유전자형은 모두 ☐☐☐이다.

5 혀를 말 수 없는 부모 사이에서는 혀를 말 수 있는 아이가 태어날 수 ☐다.

6 한 가지 형질 발현에 관여하는 대립 유전자의 종류가 3개 이상인 유전을 ☐☐ 유전이라고 한다.

정답

- 1 상염색체
- 2 25
- 3 대립 유전자
- 4 이형 접합
- 5 없
- 6 복대립

2. 상염색체에 의한 유전

남자와 여자가 공통적으로 갖고 있는 상염색체에 유전자가 존재하므로 형질 발현이 성과 무관하며, 남녀에 따라 표현되는 비율이 다르지 않다.

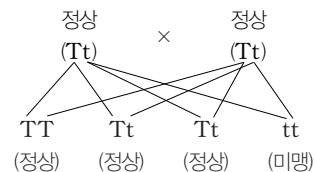
(1) **단일 인자 유전**: 한 쌍의 대립 유전자에 의해 한 가지 형질이 결정되며, 멘델의 유전 법칙을 따른다(우열 관계가 뚜렷하다).

유전 형질	우열 관계	유전 형질	우열 관계
PTC 미맹	정상 > 미맹	혀말기	가능 > 불가능
이마선	V자형 > 일자형	눈꺼풀	쌍꺼풀 > 외꺼풀
컹불 모양	분리형 > 부착형	손가락 길이 또는 수	단지, 다지 > 정상
머리카락 모양	곱슬머리 > 직모	Rh 혈액형	Rh ⁺ 형 > Rh ⁻ 형

① 미맹 유전

- PTC(페닐티오카바마이드) 용액에 대하여 쓴맛을 느끼지 못하는 사람을 미맹이라 하며, 열성 형질이다.
- 정상 유전자를 T, 미맹 유전자를 t라 할 경우, 유전자형이 TT와 Tt인 사람은 정상이고, tt인 사람은 미맹이다.

우열 관계	유전자형과 표현형
정상 > 미맹	• TT, Tt : 정상 • tt : 미맹



② 컹불 유전

- 컹불 모양에는 분리형과 부착형이 있다. 분리형이 부착형에 대해 우성 형질이다.
- 분리형 컹불 유전자를 E, 부착형 컹불 유전자를 e라 하면, 유전자형이 EE나 Ee인 사람은 분리형 컹불이고, ee인 사람은 부착형 컹불이 된다.

우열 관계	유전자형과 표현형
분리형 > 부착형	• EE, Ee : 분리형 • ee : 부착형

③ 혀말기 유전

- 사람 중에는 U자형으로 혀를 말 수 있는 사람과 말 수 없는 사람이 있다. 혀를 말 수 있는 형질이 우성이다.
- 혀를 U자형으로 말 수 있는 유전자를 R, 말 수 없는 유전자를 r라 할 경우, 유전자형이 RR와 Rr인 사람은 혀를 말 수 있고, rr인 사람은 혀를 말 수 없다.

우열 관계	유전자형과 표현형
가능 > 불가능	• RR, Rr : 가능 • rr : 불가능

④ ABO식 혈액형 유전

- 한 가지 유전 형질이 발현되는 데 3개 이상의 대립 유전자가 관여하는 유전 현상을 복대립 유전이라고 한다. 표현형은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다.
- ABO식 혈액형은 A, B, O의 3개의 대립 유전자에 의해 형질이 결정된다. 유전자 A와 B